

Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu

Mục tiêu bài làm:

Phát triển kỹ năng sử dụng AI có trách nhiệm và đạo đức trong học tập và nghiên cứu.

Chủ đề

Phát triển kỹ năng sử dụng AI có trách nhiệm và đạo đức trong học tập và nghiên cứu.

1. Nghiên cứu chính sách của Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET)

Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và UET nói riêng luôn đi đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, nhà trường có những quy định rất nghiêm ngặt về **Liên chính học thuật** (theo Quy chế đào tạo và các văn bản hướng dẫn về sở hữu trí tuệ của VNU).

- **Thái độ đối với AI:** Nhà trường khuyến khích sinh viên tiếp cận, làm chủ công nghệ và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu suất học tập, lập trình, và nghiên cứu khoa học.
- **Giới hạn đỏ (Quy định nghiêm cấm):** * Nghiêm cấm hành vi "đạo văn" (Plagiarism), bao gồm việc copy-paste trực tiếp các đoạn văn bản, mã nguồn (code) do AI tạo ra rồi biến thành sản phẩm của

cá nhân mà không qua xử lý, phân tích hoặc không trích dẫn nguồn.

- Việc sử dụng AI để làm hộ toàn bộ bài tập lớn, đồ án, hoặc gian lận trong thi cử được tính là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
- **Yêu cầu về tính minh bạch:** Sinh viên khi sử dụng AI trong các tiểu luận, nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKH) phải có nghĩa vụ khai báo công khai công cụ AI đã sử dụng và vai trò của nó trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

2. Nhật ký thực hiện nhiệm vụ: Tổng hợp tài liệu với sự hỗ trợ của AI

Tình huống giả định: Tổng hợp tài liệu cho đề tài "Ứng dụng Học máy (Machine Learning) trong dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội".

a. Các Prompt đã sử dụng

Prompt 1 (Yêu cầu cấu trúc): "Tôi đang làm nghiên cứu về 'Ứng dụng Học máy trong dự báo chất lượng không khí'. Dưới đây là nội dung phần Abstract của 3 bài báo khoa học:

Bài 1: "Air pollution, particularly PM_{2.5}, has become a severe environmental and public health issue in Hanoi, Vietnam. This study applies a Random Forest (RF) regressor to predict daily PM_{2.5} concentrations based on meteorological data (temperature, humidity, wind speed) collected from 2022 to 2025. The proposed RF model achieves a good performance with an R-squared (R^2) value of 0.78 and an RMSE of 12.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. However, the model shows limited performance during extreme weather transition periods due to its inability to handle long-term temporal dependencies."

Bài 2: "Predicting the hourly Air Quality Index (AQI) in dense urban areas like Hanoi requires capturing complex temporal dynamics. In this paper, we propose a Long Short-Term Memory (LSTM) recurrent neural network to forecast hourly PM_{2.5} levels. Utilizing a continuous time-series dataset from local monitoring stations, the LSTM model successfully captures sequential patterns, outperforming

traditional machine learning models with an R^2 of 0.85. The main drawback is its high computational cost and the strict requirement for large, gap-free training datasets."

Bài 3: "This paper evaluates the effectiveness of Multiple Linear Regression (MLR) for short-term air quality forecasting in Hanoi. Using historical pollutant and weather data, the MLR model provides a highly interpretable baseline with minimal computational resource requirements. However, due to its linear assumptions, the model fails to capture the highly non-linear dynamics of pollutant dispersion, resulting in a lower R^2 of 0.62 and high sensitivity to noisy or missing data."

Hãy giúp tôi tổng hợp các phương pháp chính, thuật toán sử dụng, kết quả (chỉ số R^2 /RMSE nếu có) và hạn chế của từng bài dưới dạng một bảng so sánh."

b. Đầu ra (Output) của AI

Tiêu chí	Bài 1 (Random Forest - RF)	Bài 2 (Long Short-Term Memory - LSTM)	Bài 3 (Multiple Linear Regression - MLR)
Thuật toán chính	Random Forest (RF) Regressor (Học máy truyền thống / Ensemble Learning).	Long Short-Term Memory (LSTM) (Mạng nơ-ron hồi quy - Học sâu).	Multiple Linear Regression (MLR) (Hồi quy tuyến tính đa biến - Thống kê truyền thống).
Mục tiêu & Tần suất dự báo	Dự báo nồng độ PM2.5 theo ngày.	Dự báo chỉ số AQI / PM2.5 theo giờ.	Dự báo chất lượng không khí ngắn hạn .

Tiêu chí	Bài 1 (Random Forest - RF)	Bài 2 (Long Short-Term Memory - LSTM)	Bài 3 (Multiple Linear Regression - MLR)
Dữ liệu đầu vào	Khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) từ 2022 - 2025.	Chuỗi thời gian liên tục từ các trạm quan trắc địa phương.	Dữ liệu lịch sử về chất ô nhiễm và khí tượng.
Kết quả đạt được	- Hiệu năng tốt. $R^2 = 0.78$ - RMSE = 12.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	- Đạt hiệu năng cao nhất, nắm bắt tốt các mô hình tuần tự. $R^2 = 0.85$	- Tạo ra một mô hình cơ sở (baseline) có tính giải thích cao. - Tốn ít tài nguyên máy tính. $R^2 = 0.62$
Hạn chế	- Kém hiệu quả trong các giai đoạn chuyển tiếp thời tiết cực đoan. - Không có khả năng xử lý các phụ thuộc thời gian dài hạn (long-term temporal dependencies).	- Chi phí tính toán cao (tốn tài nguyên). - Yêu cầu nghiêm ngặt về tập dữ liệu huấn luyện phải lớn và không được có khoảng trống (gap-free).	- Không thể bắt được các động lực phi tuyến tính phức tạp của sự phân tán chất ô nhiễm. - Nhạy cảm cao với dữ liệu nhiễu hoặc dữ liệu bị thiếu.

c. Quá trình đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp của sinh viên

Đánh giá của bản thân: AI hoàn thành xuất sắc việc phân loại và cấu trúc thông tin, giúp tiết kiệm 70% thời gian đọc lướt. Tuy nhiên, AI có xu hướng "bỏ quên" một số điều kiện biên của dữ liệu và đôi khi dịch sai

thuật ngữ chuyên ngành (ví dụ: dịch "overfitting" thành "quá khớp" nghe hơi gượng ép trong văn cảnh tiếng Việt, hoặc nhầm lẫn giữa các chỉ số sai số).

- **Quá trình chỉnh sửa:** 1. Đối chiếu lại bảng tổng hợp của AI với bản gốc tiếng Anh để kiểm tra tính chính xác của các con số (R^2 , RMSE).
2. Viết lại các đoạn tóm tắt bằng ngôn ngữ kỹ thuật chuẩn xác của dân UET.
3. Bổ sung nhận xét cá nhân về tính khả thi khi áp dụng các thuật toán này tại địa bàn Hà Nội.

d. Trích dẫn việc sử dụng AI một cách minh bạch

Mẫu trích dẫn được đưa vào phần tài liệu tham khảo/phụ lục của bài nghiên cứu:

"Trong quá trình thực hiện tổng hợp tài liệu, tác giả có sử dụng công cụ ChatGPT (phiên bản GPT-4o) để hỗ trợ phân loại, lập bảng so sánh sơ bộ các thuật toán từ Abstract của các tài liệu tham khảo [1], [2], [3]. Toàn bộ phần phân tích chuyên sâu, kiểm chứng số liệu và viết nội dung cuối cùng đều do tác giả thực hiện và chịu trách nhiệm."

3. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật

- **Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật:**
 - *Hỗ trợ hợp lý:* Dùng AI để giải thích khái niệm khó, tìm lỗi sai trong code (debug), sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh, gợi ý cấu trúc bài viết, hoặc tóm tắt tài liệu như phần trên.
 - *Gian lận học thuật:* Giao cho AI viết từ đầu đến cuối bài luận, tạo code cho đồ án rồi nộp luôn mà không hiểu thuật

toán vận hành thế nào. Bản chất của gian lận là "mạo nhận" năng lực của AI thành năng lực của bản thân.

- **Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn:**
 - AI tạo ra câu trả lời dựa trên việc học từ hàng tỷ dữ liệu có sẵn của các tác giả khác nhau mà không hề xin phép hay trả bản quyền. Nếu sinh viên lấy nguyên văn từ AI, vô hình trung ta đang tiếp tay cho việc "đạo văn gián tiếp".
 - Ngoài ra, AI thường có hiện tượng "ảo tưởng" (Hallucination) – tự bịa ra các nguồn trích dẫn không có thực. Nếu sinh viên lười biếng không check lại, bài nghiên cứu sẽ mất hoàn toàn giá trị khoa học.
- **Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng:**
 - *Tích cực*: Nếu dùng đúng, AI là một "Trợ lý học tập 1 kèm 1" tuyệt vời, giúp sinh viên UET đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, tiếp cận tri thức thế giới nhanh hơn.
 - *Tiêu cực (Bẫy lười tư duy)*: Nếu quá phụ thuộc, sinh viên sẽ thui chột khả năng tư duy phản biện (Critical Thinking), mất kỹ năng đọc hiểu tài liệu sâu, và kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem-solving) – những kỹ năng cốt lõi của một kỹ sư công nghệ.

4. Bộ nguyên tắc cá nhân về cách sử dụng AI có trách nhiệm (6 Nguyên tắc)

1. **Nguyên tắc "Con người làm chủ" (Human-in-the-loop):** AI chỉ là trợ lý, bản thân mình luôn là đạo diễn và là người đưa ra quyết định cuối cùng.
2. **Nguyên tắc "Xác thực kép" (Fact-checking):** Luôn hoài nghi và kiểm tra lại mọi số liệu, code, hoặc nguồn trích dẫn mà AI đưa ra trước khi đưa vào bài làm.
3. **Nguyên tắc "Minh bạch tuyệt đối":** Sẵn sàng công khai, khai báo rõ ràng việc mình đã dùng AI ở phân đoạn nào, công cụ gì trong mọi báo cáo.

4. **Nguyên tắc "Nói không với Copy-Paste":** Không bao giờ sao chép nguyên văn sản phẩm của AI. Mọi thông tin từ AI phải được xử lý, diễn đạt lại (paraphrase) bằng tư duy của chính mình.
5. **Nguyên tắc "Tập trung vào bản chất":** Chỉ dùng AI để hỗ trợ khi bản thân đã hiểu rõ nền tảng kiến thức đó, không dùng AI làm công cụ "vượt rào" để đối phó với bài tập.
6. **Nguyên tắc "Bảo mật dữ liệu":** Không tải lên các công cụ AI công cộng các dữ liệu nội bộ, các nghiên cứu chưa công bố của thầy cô/phòng thí nghiệm tại UET để tránh rò rỉ sở hữu trí tuệ.

5. Thiết kế Infographic "Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật":

